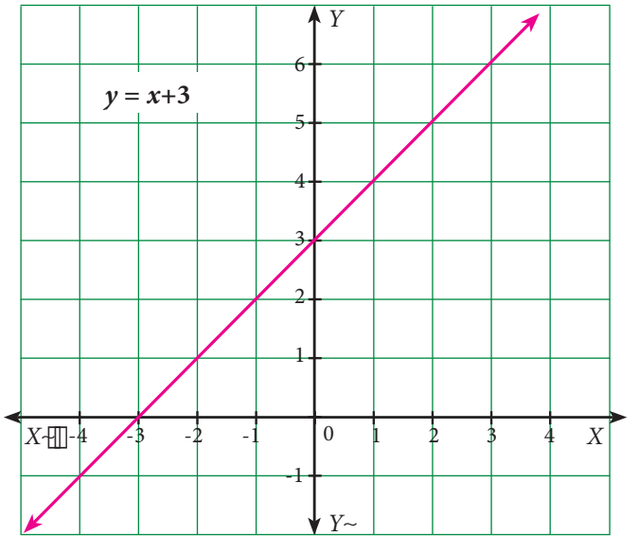
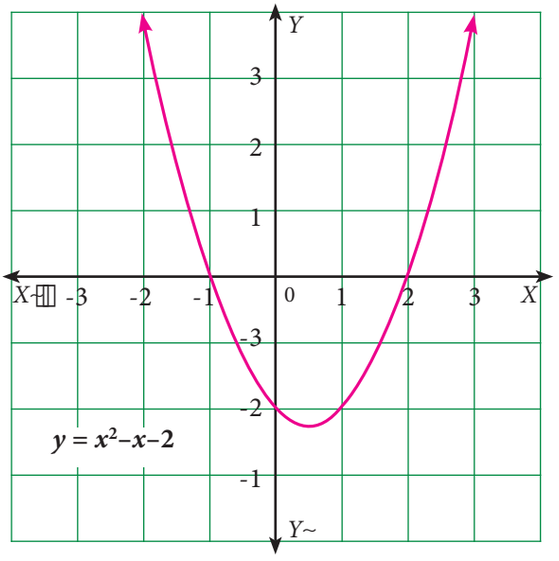
வரைபடம் உண்டு. அந்த வரைபடத்தைப் படமாகக் காட்டலாம். (நமக்குச் சூத்திரங்களை விடப் படங்கள் பிடிக்குமல்லவா?) வரைபடங்கள். அது ஒரு நேர்க்கோடா?, வளைவரையா? அதன் வடிவம் என்ன? எத்தனை இடங்களில் x அச்சை வெட்டுகின்றன? போன்ற பயனுள்ள பல தகவல்களைக் கொண்டுள்ளன.



படம் 3.7



படம் 3.8

பொதுவாக, $x = a$ எனில், பல்லுறுப்புக் கோவை $p(x)$ இன் மதிப்பு $p(a)$ எனக் குறிக்கப்படும். $p(x)$ இல் x இன் மதிப்பிற்குப் பதிலாக, a எனப் பிரதியிட, $p(\mathrm{a})$ கிடைக்கும். இங்கு, a ஒரு மெய்யெண்.

x இன் பல மதிப்புகளுக்கு $p(x)$ இன் மதிப்பு பூச்சியம் ஆகலாம் என்பதைக் கவனிக்க (படத்தில் உள்ளது போல). x இன் எத்தனை மதிப்புகளுக்கு மற்றும் எந்த மதிப்புகளுக்கு $p(x)$ பூச்சியம் ஆகும்? என்று ஆர்வமாகக் கேட்கத் தோன்றும். x இன் அந்த மதிப்புகளையே பல்லுறுப்புக் கோவை $p(x)$ இன் பூச்சியங்கள் என்போம்.

பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புகள் என்பன வரைபடத்தில் நாம் குறிக்கும் மதிப்புகளே என்பதை நாம் காணலாம். மேலும், நாம் குறிக்கும் புள்ளிகள் x அச்சை வெட்டும்போது பல்லுறுப்புக் கோவை பூச்சியம் ஆவதை எளிதாகக் காணலாம்.

நேர்க்கோடு அல்லது வளைவரையானது
x அச்சை வெட்டும் புள்ளிகளைப் பொருத்தே
அதன் பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கை அமையும்

குறிப்பு

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கை ≤ பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி.

படம் 3.7 இல் பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கை 1
படம் 3.8 இல் பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கை 2

பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்பு (Value of a Polynomial)

$p(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையில் $x = a$ எனப் பிரதியிட அதன் மதிப்பு $p(a)$ எனக் கிடைக்கும். இது x ஐ a என மாற்றுவதால் கிடைக்கும் $(a \in R)$

3 Algebra_TM_T1.indd 96 02/12/2022 20:29:31